

TUGAS PRAKTIKUM PERTEMUAN 11 ASD

Nama : Mochammad Fadil Aryan Siregar

NIM : J0403251161

Kelas : TPL A1

\$ Praktikum 1 Adjecency Matrix :

```
1 print("\nPraktikum 1 Adjecency Matriks\n")
2     "=====")
3
4
5     # 1 Adjacency Matrix
6 # Diketahui [(0, 1), (0, 2), (1, 2), (2, 3)]
7 def createGraph(V, edges):
8     mat = [[0 for _ in range(V)] for _ in range(V)]
9
10    for it in edges:
11        # 2 baris dibawah merepresentasikan index pada sub-list yang dikasih, misal (0,1) maka (u, v)
12        u = it[0]
13        v = it[1]
14
15        mat[u][v] = 1 # Menunjukkan ada jalan dari u ke v
16        mat[v][u] = 1
17    return mat
18
19 if __name__ == "__main__":
20     V = 4
21
22     # Vertex yang terhubung edges
23     edges = [(0, 1), (0, 2), (1, 2), (2, 3)] # edges ini menunjukkan data-data yang terhubung dengan dengan sebelahr
24     # Bisa dilihat pada data diatas, angka 0 terhubung dengan 1 dan 2
25     # 1 terhubung dengan 0 dan 2
26     # yang terakhir 2 terhubung dengan 0, 1, dan 3
27
28     # Memanggil fungsi untuk membuat graph
29     mat = createGraph(V, edges)
30
31     # Tampilan matrix
32     print("Tampilan Adjecency Matrix")
33     for i in range(V):
34         for j in range(V):
35             print(mat[i][j], end=" ")
36         print()
```

\$ Praktikum 2 Adjacency List :

```
1  print("\nPraktikum 2 Adjacency list\n"
2      "=====")
3
4
5      # 2 Adjacency List
6  # diketahui [(A,B),(A,C),(B,D),(D,C)]
7  def createGraphADJ(V, edges):
8      adj = {i: [] for i in V}
9
10     for u, v in edges:
11         adj[u].append(v)
12         adj[v].append(u)
13     return adj
14
15 if __name__ == "__main__":
16     V2 = ['A', 'B', 'C', 'D']
17     edges = [('A','B'), ('A','C'), ('B','D'), ('D','C')]
18
19     adj = createGraphADJ(V2, edges)
20
21     print("Tampilan Adjacency List")
22     # Penampilan List yang menggunakan looping dictionary
23     for i in V2:
24         print(f"{i}: ", end="")
25         for n in adj[i]:
26             print(n, end=" ")
27         print()
```

\$ Praktikum 3 konversi matriks ke list :

```
1 print("\nPraktikum 3 Mengkonversi matrix ke list\n")
2     "=====")
3
4
5 # Diketahui matriks
6 matrix = [
7     [0, 1, 1, 0],
8     [1, 0, 1, 0],
9     [1, 1, 0, 1],
10    [0, 0, 1, 0]
11 ]
12
13 def convertToADJList(matr):
14     adj_list = []
15
16     # Looping setiap baris (i)
17     for i in range(len(matr)):
18         # List bawah ini digunakan untuk memasukkan angka yang terkoneksi pada vertex
19         adjacent = []
20         # Loop kolom j
21         for j in range(len(matr[i])):
22             # Jika isinya 1, maka j adalah tetangga dari i
23             if matr[i][j] == 1:
24                 adjacent.append(j)
25             # Masukkan daftar tetangga tadi ke list utama
26             adj_list.append(adjacent)
27
28     return adj_list
29
30
31 # Eksekusi
32 conv = convertToADJList(matrix)
33 # Tampilan
34 print("Adjacency List (Representasi Angka):")
35 for i in range(len(conv)):
36     print(f"{i}: {conv[i]}")
```

\$ Praktikum 4 Studi Kasus :

“ Penjelasan singkat

Contoh penerapan struktur graph pada media social adalah pertemanan (following), missal si D follow orang A dan C, namun orang C hanya follow orang A, dan A follow D dan C. system pertemanan (following) ini bersifat undirected, dengan vertexnya Akun media social, dan edge-nya itu followingnya.

“ Pembuatannya dalam bentuk python

Vertex =

0 = Leon

1 = Fadil

2 = Vergil

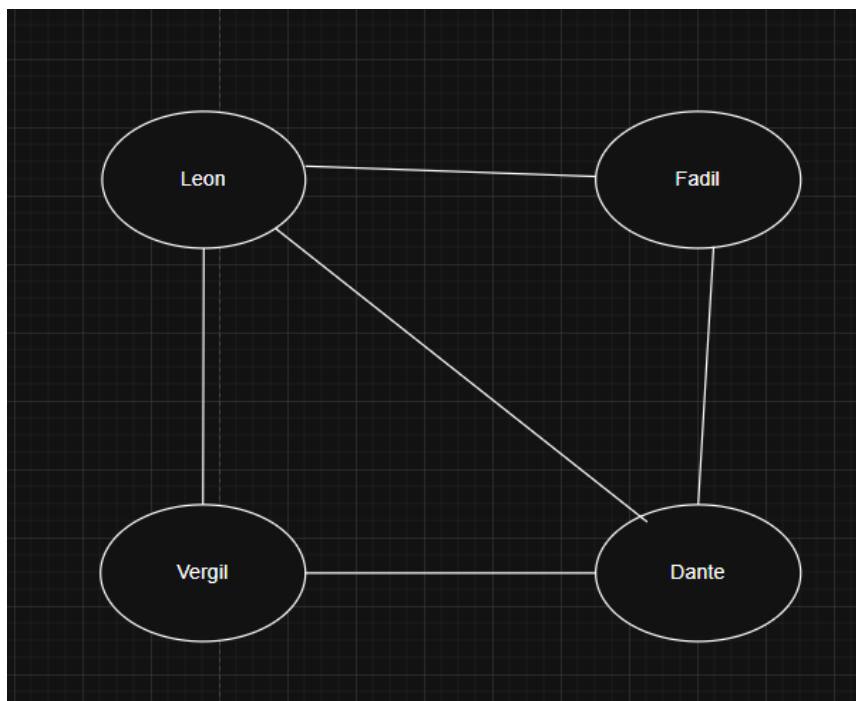
3 = Dante

4 = Evanescia

Edge =

[(0,1), (0,2), (1,3), (2,3), (3,0)]

Graph Praktikum 4



Source code Praktikum 4

```
1 print("\nPraktikum 4 Studi kasus\n")
2     "=====")
3     # Praktikum 4 studi kasus
4     # Fungsi untuk membangun Adjacency List
5     def createGraphADJUnd(V, edges):
6         # Membuat list kosong sebanyak V
7         adj = [[] for _ in range(V)]
8
9         # Memasukkan setiap edge kedalam list
10        for it in edges:
11            u = it[0]
12            v = it[1]
13
14            adj[u].append(v)
15            adj[v].append(u)
16        return adj
17
18    def createGraphUnd(V, edges):
19        mat = [[0 for _ in range(V)] for _ in range(V)]
20
21        for it in edges:
22            # 2 baris dibawah merepresentasikan index pada sub-list yang dikasih, misal (0,1) maka (u, v)
23            u = it[0]
24            v = it[1]
25
26            mat[u][v] = 1 # Menunjukkan ada jalan dari u ke v
27            mat[v][u] = 1
28        return mat
29
30    if __name__ == "__main__":
31        # Inisialisasi Data
32        user_names = ["Leon", "Fadil", "Vergil", "Dante", "Evanescia"]
33        V5 = len(user_names)
34
35        # Daftar hubungan (edges)
36        friend = [(0,1), (0,2), (1,3), (2,3), (3,4)]
37
38        # Membangun matriks
39        hasil = createGraphUnd(V5, friend)
40        print("# Tampilan Adjecency Matrix")
41        for i in range(V5):
42            for j in range(V5):
43                print(hasil[i][j], end=" ")
44            print()
45
46
47        adj = createGraphADJUnd(V5, friend)
48        print("\n# Tampilan Adjacency List")
49        # Penampilan List yang menggunakan looping dictionary
50        for i in range(V5):
51            print(f"{user_names[i]}: ", end="")
52            for n in adj[i]:
53                print(user_names[n], end=" ")
54            print()
```

Analisis Singkat:

- Memiliki jenis graph undirected.
- Alasan memilih edge following adalah karena fitur ini merupakan fitur yang paling sering digunakan dalam media social manapun.
- Representasi ini sudah cocok menjadi contoh penggunaan graph.
- Jenis graph ini merupakan Dense karena memang hubungan antar vertexnya yang tidak linear dan kompleks. Hampir semua vertexnya terkoneksi namun tidak secara langsung.

\$ Jawaban semua praktikum :

Output Praktikum 1-4:

```
Pertemuan11_Mochammad Fadil Aryan Siregar_J0403251161.docx  Pertemuan11_Mochammad Fadil Aryan Siregar_J0403251161.py 9+ X
Pertemuan11_Mochammad Fadil Aryan Siregar_J0403251161.py > ...
120 def createGraphADJUnd(V, edges):
PROBLEMS 45 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
J0403251161.py"

Praktikum 1 Adjecency Matriks
=====
Tampilan Adjecency Matrix
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 1
0 0 1 0

Praktikum 2 Adjecency list
=====
Tampilan Adjacency List
A: B C
B: A D
C: A D
D: B C

Praktikum 3 Mengkonversi matrix ke list
=====
Adjacency List (Representasi Angka):
0: [1, 2]
1: [0, 2]
2: [0, 1, 3]
3: [2]

Praktikum 4 Studi kasus
=====
# Tampilan Adjecency Matrix
0 1 1 0 0
1 0 0 1 0
1 0 0 1 0
0 1 1 0 1
0 0 0 1 0

# Tampilan Adjacency List
Leon: Fadil Vergil
Fadil: Leon Dante
Vergil: Leon Dante
Dante: Fadil Vergil Evanescia
Evanescia: Dante
PS C:\Users\Opop\OneDrive\Documents\Tugas Kuliah\ASD\Pertemuan 11_Mochammad Fadil Aryan Siregar_J0403251161>
```

Kesimpulan :

Menurut saya, Adjacency Matrix digunakan untuk menunjukkan dalam bentuk table, apakah vertex A missal terkoneksi dengan vertex B. Adjacency matriks juga menunjukkan data yang lebih detail. Kalau Adjacency list akan menunjukkan Vertex apa saja yang terkoneksi dengan vertex ditunjuk dalam bentuk list. Misal Verteks A terkoneksi dengan B dan D. Adjacency list lebih mudah dipahami ketimbang matriks.